

CSN Opus — Documento de Controlo

Sessao S40 | 05 Abril 2026 | CSN-L4-DOC-040-2026

1. ESTADO DO SISTEMA

Metrica	S39	S40	Delta
Tabelas	58	59	+1
Migrations	38	51	+13
Routes API	49+	53+	+4
ADRs	33 + ADR-034 proposto	34	+1 (ADR-034 aceite)
Agentes	11	11	0
Personas	5	5	0
Embeddings	3.019	3.019	0
Emails ligados	0 (import em curso)	1.320 / 18.169	+1.320
Cientes DB	0	8	+8

2. TRABALHO S40

- Router /api/router/classificar operacional — Haiku, dedup 3 niveis, testado em producao
- Mig038 fix: identificar_remetente na tabela correspondencia_email
- Mig039: tabela certificados_material criada
- Mig040: consolidar leads — 6 campos duplicados removidos
- 8 clientes inseridos na base de dados
- 1.320 emails ligados (de 18.169 total) via correspondencia_email
- processar_fornecedores.py criado — script processamento fornecedores
- gerar-termo corrigido: dist_eixo lido da lead + pesos inspecao integrados

3. COMMITS S40

Hash	Descricao
c0c528e	feat: router haiku + mig039/040 + clientes + fornecedores (S40)

4. PENDENTE S41

- ANTHROPIC_API_KEY — rodar key no console.anthropic.com, actualizar .env.local
- Correr script processar_fornecedores.py nos 1.129 documentos restantes
- Webhook email — ligacao directa email para Router
- 5 documentos de fecho S40 (ESTADO.md x2 + PDF + 3 HTMLs)
- Resolver caminhos script fornecedores
- Gate validacao lead para producao (regra de negocio)

5. PENDENTE FUTURO

- Vapi suporte — libertar numero +351 923 233 644
- CSN Connect portal (redesign premium)
- COC electronico IMT (deadline Jul 2026)

- Agente Financeiro + reconciliacao bancaria (841 movimentos BPI)
- Portal 'duas portas' (Producao + Pessoal)
- ISO 22400 worker dashboards
- Obra end-of-cycle automation (COC, DoP, CE, factura, dossier)
- Supplier skills: SKILL_CHAGAS, SKILL_PECOL + ferro
- Migration 017 materiais (pendente dados organizados)

6. CONFORMIDADE

ISA-95: 16/28 requisitos cobertos (57%). Sem alteracao S40.

KPIs ISO 22400: 6/38 calculaveis (16%). Sem alteracao S40.